

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 一橋数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

1

- (1) すべての実数 a, b に対して

$$a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2b^2 + 2ab)(a^2 + 2b^2 - 2ab)$$

が成り立つことを示せ。

- (2) $n^4 + 4^n$ が素数となる正の整数 n をすべて求めよ。

2

- a を実数とする。曲線 $C: y = x^3 - 3x^2$ に点 $(0, a)$ から引ける接線の本数を、 a の値によって場合分けして求めよ。

3

- $0 \leq \theta < 2\pi$ とし、 $f(\theta) = \cos 3\theta - 3\cos \theta$ とおく。

- (1) $f(\theta)$ の最大値と最小値を求めよ。
- (2) a を実数とする。方程式 $f(\theta) = a$ が $0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲にちょうど 4 個の解をもつような a の値の範囲を求めよ。

4 1 辺の長さが 1 の正四面体 $OABC$ において，辺 BC 上に点 X をとり， $BX = s$ ($0 \leq s \leq 1$) とする。

- (1) $OX = AX$ であることを示し，三角形 OAX の面積 $T(s)$ を求めよ。
- (2) $T(s)$ の最小値を求めよ。
- (3) 平面 OAX は正四面体 $OABC$ を 2 つの立体に分ける。 B を含む側の立体の体積を s を用いて表せ。

5 n を 3 以上の整数とする。1 から n までの番号のついた n 枚のカードから無作為に 3 枚を選び，その番号の最大値を M ，最小値を m とする。

- (1) $M - m = 2$ となる確率を求めよ。
- (2) $M - m$ の期待値を求めよ。

4 座標空間内に、 $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$ をみたす点 (x, y, z) 全体からなる立方体 K がある。
 $0 < c < 3$ をみたす実数 c に対し、平面 $x + y + z = c$ による K の切り口の面積を $S(c)$ とする。

- (1) $0 < c \leq 1$ のとき $S(c)$ を求めよ。
- (2) $1 \leq c \leq 2$ のとき $S(c)$ を求めよ。
- (3) $S(c)$ の最大値を求めよ。

5 n を正の整数とする。1 個のさいころを n 回投げ、出た目の積を X とする。

- (1) X が 4 の倍数でない確率を n を用いて表せ。
- (2) X が 6 の倍数である確率を n を用いて表せ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 — ab が $a^2 + b^2 + 1$ を割り切る組

【(1) g を a と b の最大公約数とし, $a = gx$, $b = gy$ (x, y は互いに素な正の整数) とおく。

$$ab = g^2 xy, \quad a^2 + b^2 = g^2 (x^2 + y^2)$$

であるから, ab が $a^2 + b^2$ を割り切ることは

$$xy \text{ が } x^2 + y^2 \text{ を割り切る}$$

ことと同値である。

このとき, とくに x が $x^2 + y^2$ を割り切る。 x は x^2 を割り切るから, 差をとって

$$x \text{ は } y^2 \text{ を割り切る}$$

が従う。ところが x と y は互いに素だから x と y^2 も互いに素であり, x が y^2 を割り切るなら $x = 1$ でなければならない。 y についても同様にして $y = 1$ を得る。 よって $a = b = g$ である。 ■

【(2) $k = \frac{a^2 + b^2 + 1}{ab}$ とおくと, 仮定より k は正の整数である。このとき $a^2 + b^2 + 1 = kab$, すなわち

$$b^2 - (ka)b + (a^2 + 1) = 0 \tag{*}$$

であるから, b は t の 2 次方程式 $t^2 - (ka)t + (a^2 + 1) = 0$ の解の 1 つである。もう 1 つの解を b' とすると, 解と係数の関係より

$$b + b' = ka, \quad bb' = a^2 + 1$$

である。

まず, b' が正の整数であることを示す。 $b' = ka - b$ であり k, a, b は整数だから b' は整数である。 また $bb' = a^2 + 1 > 0$ かつ $b > 0$ だから $b' > 0$ である。 よって $b' = \frac{a^2 + 1}{b}$ は正の整数である。

つぎに, $b' \leq a$ であることを示す。 $a < b$ より $b \geq a + 1$ であるから

$$b' = \frac{a^2 + 1}{b} \leq \frac{a^2 + 1}{a + 1} < \frac{a^2 + a + 1}{a + 1} < a + 1$$